

일반화학 누적 OX 8회

일반화학 · 누적 OX 진단 · 60문항

이름 _____ 날짜 _____

점수 _____ / 100

각 문장이 옳으면 O, 틀리면 X에 표시하시오. 한 문항 1.67점 · 60문항 · 통과 80점.

- 8-01 기초지식 물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다. ☐ O ☐ X
- 8-02 기초지식 정밀도가 높으면 항상 정확도도 높다. ☐ O ☐ X
- 8-03 원자 질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다. ☐ O ☐ X
- 8-04 양자수 스핀 양자수 m_s 는 0 또는 1의 값을 가진다. ☐ O ☐ X
- 8-05 주기성 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 이온화 에너지는 대체로 증가한다. ☐ O ☐ X
- 8-06 분자 이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다. ☐ O ☐ X
- 8-07 분자 결합 길이는 단일 결합이 삼중 결합보다 짧다. ☐ O ☐ X
- 8-08 분자 CH_4 는 정사면체이고 결합각은 약 109.5° 이다. ☐ O ☐ X
- 8-09 분자 NH_3 는 비공유 전자쌍 때문에 평면 삼각형 구조이다. ☐ O ☐ X
- 8-10 분자 결합 차수 = (결합성 전자 수 - 반결합성 전자 수)/2이다. ☐ O ☐ X
- 8-11 분자 옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다. ☐ O ☐ X
- 8-12 분자 형식 전하 = 원자가 전자 - 비공유 전자 - (결합 전자/2)이다. ☐ O ☐ X
- 8-13 물질의상태 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다. ☐ O ☐ X
- 8-14 물질의상태 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 빠르다. ☐ O ☐ X
- 8-15 물질의상태 총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. ☐ O ☐ X
- 8-16 물질의상태 삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낸다. ☐ O ☐ X
- 8-17 열역학 엔탈피는 $H = U - PV$ 로 정의된다. ☐ O ☐ X
- 8-18 열역학 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. ☐ O ☐ X
- 8-19 열역학 표준 상태에서 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$ 이다. ☐ O ☐ X
- 8-20 화학평형 평형 상수 K 가 크면 평형에서 반응물이 우세하다. ☐ O ☐ X
- 8-21 화학평형 압력을 높이면(부피 감소) 기체 몰수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다. ☐ O ☐ X
- 8-22 화학평형 동적 평형은 정반응 속도와 역반응 속도가 같은 상태이다. ☐ O ☐ X
- 8-23 산염기평형 브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H^+)를 주는 물질이다. ☐ O ☐ X
- 8-24 산염기평형 짝산-짝염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$ 이다. ☐ O ☐ X
- 8-25 산염기평형 염화 암모늄(NH_4Cl) 수용액은 염기성이다. ☐ O ☐ X
- 8-26 산화환원평형 산화는 전자를 잃는 것이다. ☐ O ☐ X
- 8-27 산화환원평형 환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신도 환원된다. ☐ O ☐ X
- 8-28 산화환원평형 표준 전지 전위는 $E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ(\text{환원극}) - E^\circ(\text{산화극})$ 이다. ☐ O ☐ X
- 8-29 산화환원평형 자유 에너지와 전위의 관계는 $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$ 이다. ☐ O ☐ X
- 8-30 산화환원평형 네른스트 식에서 평형에 도달하면 전지 전위 $E = 0$ 이다. ☐ O ☐ X
- 8-31 반응속도론 반응 속도는 단위 시간당 반응물이나 생성물의 농도 변화로 나타낸다. ☐ O ☐ X

- 8-32 반응속도론 속도식은 $v = k[\text{A}]^m[\text{B}]^n$ 형태로 나타낸다. ☐ O ☐ X
- 8-33 반응속도론 반응 차수는 속도식에서 농도의 지수이며 실험으로 결정한다. ☐ O ☐ X
- 8-34 반응속도론 반응 차수는 화학 반응식의 계수와 항상 같다. ☐ O ☐ X
- 8-35 반응속도론 전체 반응 차수는 각 반응물에 대한 차수의 합이다. ☐ O ☐ X
- 8-36 반응속도론 속도 상수 k 는 온도에 의존하고 농도와는 무관하다. ☐ O ☐ X
- 8-37 반응속도론 0차 반응의 속도는 반응물 농도에 비례한다. ☐ O ☐ X
- 8-38 반응속도론 1차 반응의 속도는 반응물 농도에 비례한다. ☐ O ☐ X
- 8-39 반응속도론 2차 반응의 속도는 반응물 농도의 제곱에 비례한다. ☐ O ☐ X
- 8-40 반응속도론 속도 상수 k 는 반응물의 농도가 커지면 함께 커진다. ☐ O ☐ X
- 8-41 반응속도론 1차 반응에서 $\ln[\text{A}]$ 와 시간 t 의 그래프는 직선이다. ☐ O ☐ X
- 8-42 반응속도론 0차 반응에서 $[\text{A}]$ 와 시간 t 의 그래프는 직선이다. ☐ O ☐ X
- 8-43 반응속도론 2차 반응에서 $[\text{A}]$ 와 시간 t 의 그래프가 직선이다. ☐ O ☐ X
- 8-44 반응속도론 1차 반응의 반감기는 $t_{1/2} = \ln 2/k$ 로 초기 농도와 무관하게 일정하다. ☐ O ☐ X
- 8-45 반응속도론 1차 반응의 반감기는 초기 농도에 비례해 커진다. ☐ O ☐ X
- 8-46 반응속도론 0차 반응의 반감기는 초기 농도에 비례한다. ☐ O ☐ X
- 8-47 반응속도론 2차 반응의 반감기는 초기 농도에 반비례한다. ☐ O ☐ X
- 8-48 반응속도론 모든 반응의 반감기는 초기 농도와 무관하게 일정하다. ☐ O ☐ X
- 8-49 반응속도론 충돌 이론에서 충분한 에너지와 올바른 방향을 가진 유효 충돌만 반응으로 이어진다. ☐ O ☐ X
- 8-50 반응속도론 활성화 에너지가 클수록 반응이 빠르다. ☐ O ☐ X
- 8-51 반응속도론 아레니우스 식 $k = A \cdot e^{-(E_a/RT)}$ 에서 온도가 높을수록 k 가 커진다. ☐ O ☐ X
- 8-52 반응속도론 아레니우스 식에서 활성화 에너지가 클수록 같은 온도에서 k 가 크다. ☐ O ☐ X
- 8-53 반응속도론 빈도 인자 A 는 충돌 빈도와 방향(배향) 인자를 반영한다. ☐ O ☐ X
- 8-54 반응속도론 온도가 높을수록 활성화 에너지를 넘는 분자의 비율이 커진다. ☐ O ☐ X
- 8-55 반응속도론 단일 단계(소반응) 반응에서는 속도식을 그 반응식 계수로부터 바로 쓸 수 있다. ☐ O ☐ X
- 8-56 반응속도론 여러 단계 반응의 전체 속도는 가장 빠른 단계가 결정한다. ☐ O ☐ X
- 8-57 반응속도론 반응 중간체는 한 단계에서 생성되었다가 이후 단계에서 소비된다. ☐ O ☐ X
- 8-58 반응속도론 반응 중간체는 최종 생성물로 남는다. ☐ O ☐ X
- 8-59 반응속도론 촉매는 활성화 에너지를 낮추지만 반응엔탈피 ΔH 는 바꾸지 않는다. ☐ O ☐ X
- 8-60 반응속도론 촉매는 활성화 에너지를 높여 반응을 빠르게 한다. ☐ O ☐ X